Advanced Techniques
التقنيات المتقدمة

LECTURE 2 · المحاضرة 2

التألّق المناعي — بنك الأسئلة

Immunofluorescence — Exam & Questions

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مصطفى

LEC 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction & assay — المقدمة والفحص

EN Q1 **Immunofluorescence utilizes fluorescent-labeled __ to detect specific target antigens.**

AR س1. يستعمل التألّق المناعي __ موسومة بمادة متألّقة للكشف عن مستضدات هدف محدّدة.

A Antigens — مستضدات
B Antibodies — أجساماً مضادة
C Enzymes — إنزيمات
D Nucleic acids — أحماضًا نووية

EN Q2 **Fluorescein emits __ fluorescence under UV light.**

AR س2. يبعث الفلوريسين تألّقًا __ تحت الأشعة فوق البنفسجية.

A Red — أحمر
B Blue — أزرق
C Greenish — مخضرًا
D Yellow — أصفر

EN Q3 **Fluorescein can be tagged to:**

AR س3. يمكن ربط الفلوريسين بـ:

A Immunoglobulin molecules — جزيئات الغلوبولينات المناعية
B Red cell membranes only — أغشية الكريات الحمر فقط
C Agar plates — أطباق الآجار
D Glass slides only — الشرائح الزجاجية فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Immunofluorescence is sometimes used to make __ more readily visible to the human eye.** Q4

AR س4. تُستعمل التقنية أحيانًا لجعل __ أوضح للعين البشرية.

A	Bacterial colonies	المستعمرات البكتيرية	
B	Red cells	الكريات الحمر	
C	Crystals	البلّورات	
D	Viral plaques	اللويحات الفيروسية	

EN **Immunofluorescent labeled tissue sections are studied using:** Q5

AR س5. تُدرس المقاطع النسيجية الموسومة بالتألّق المناعي باستعمال:

A	Light microscope only	المجهر الضوئي فقط	
B	Fluorescence microscope	المجهر التألّقي	
C	Electron microscope	المجهر الإلكتروني	
D	Hand lens	العدسة اليدوية	

EN **FITC stands for:** Q6

AR س6. اختصار FITC يعني:

A	Fluorescein isothiocyanate	فلوريسين أيزوثيوسيانات
B	Fluorescent immune T cell	خلية تائية مناعية متألّقة
C	Fluorochrome inhibitor test control	ضابط اختبار مثبّط الحامل المتألّق
D	Fixed indirect tissue complex	معقّد نسيجي غير مباشر مثبّت

EN **FITC-labeled antibodies glow __ under ultraviolet light.** Q7

AR س7. تتوهّج الأجسام المضادة الموسومة بـ FITC بلون __ تحت الأشعة فوق البنفسجية.

A	Bright red	أحمر ساطع	
B	Deep blue	أزرق داكن	
C	Apple-green	أخضر تفّاحي	
D	Orange	برتقالي	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Fluorescence — التألّق

EN **Q8** In fluorescence, the emitted light has a __ wavelength than the absorbed light.

AR س8. في التألّق يكون للضوء المنبعث طول موجي __ من الضوء الممتص.

- A. Shorter — أقصر
- B. Equal — مساوٍ
- C. Zero — صفري
- D. Longer — أطول

EN **Q9** The wavelength of the light used to illuminate the fluorophore is the:

AR س9. الطول الموجي للضوء المستعمل لإضاءة الحامل المتألّق هو:

- A. Excitation wavelength — طول موجة الإثارة
- B. Emission wavelength — طول موجة الانبعاث
- C. Ground wavelength — الطول الموجي الأرضي
- D. Background wavelength — طول موجة الخلفية

EN **Q10** As the excited fluorophore returns to the ground state, it:

AR س10. عند عودة الحامل المتألّق المُثار إلى الحالة الأرضية فإنه:

- A. Absorbs a photon — يمتصّ فوتونًا
- B. Emits a photon — يبعث فوتونًا
- C. Loses its antibody — يفقد جسمه المضاد
- D. Binds DNA — يرتبط بالـ DNA

Direct & indirect IF — التألّق المناعي المباشر وغير المباشر

EN **Q11** In direct immunofluorescence, the fluorescein-labeled antibodies are layered over:

AR س11. في التألّق المناعي المباشر تُفرش الأجسام المضادة الموسومة فوق:

- A. A secondary antibody — جسم مضاد ثانوي
- B. Unlabelled patient serum — مصل مريض غير موسوم
- C. Ag fixed on the slide — المستضد المثبّت على الشريحة
- D. A culture medium — وسط زرعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After applying labeled antibodies in direct IF, the slide is washed to:** Q12

AR س12. بعد وضع الأجسام المضادة الموسومة في الطريقة المباشرة تُغسل الشريحة من أجل:

A Fix the antigen تثبيت المستضد

B Add the secondary antibody إضافة الجسم المضاد الثانوي

C Increase fluorescence زيادة التألّق

D Remove unattached Ab's إزالة الأجسام المضادة غير المرتبطة

EN **The main use of direct immunofluorescence is:** Q13

AR س13. الاستعمال الرئيس للتألّق المناعي المباشر هو:

A Direct detection of pathogens or their Ag's in tissues
الكشف المباشر عن الممرضات أو مستضداتها في الأنسجة

B Labelling DNA with DAPI وسم الـ DNA بالـ DAPI

C Measuring enzyme activity قياس فعالية الإنزيمات

D Counting red cells عدّ الكريات الحمر

EN **The indirect test is described as a:** Q14

AR س14. يوصف الاختبار غير المباشر بأنه تقنية:

A Single-layer technique أحادية الطبقة

B Double-layer technique ثنائية الطبقة

C Triple-layer technique ثلاثية الطبقات

D Non-antibody technique لا تعتمد على الأجسام المضادة

EN **In indirect IF, the antibody applied directly to the tissue substrate is:** Q15

AR س15. في الطريقة غير المباشرة يكون الجسم المضاد الموضوع مباشرة على الركيزة النسيجية:

A Fluorescein-labeled موسومًا بالفلوريسين

B DAPI-labeled موسومًا بالـ DAPI

C Unlabelled غير موسوم

D Anti-immunoglobulin مضادًا للغلوبولين المناعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In indirect IF, the fluorochrome is conjugated to the:** Q16

AR س16. في الطريقة غير المباشرة يقترن الحامل المتألّق بـ:

A Antigen — المستضد

B Primary antibody — الجسم المضاد الأولي

C Tissue substrate — الركيزة النسيجية

D Anti-immunoglobulin serum — المصل المضاد للغلوبولين المناعي

Advantages — المزايا

EN **An advantage of direct over indirect immunofluorescence is:** Q17

AR س17. من مزايا الطريقة المباشرة على غير المباشرة:

A Fewer steps and a faster process — خطوات أقل وعملية أسرع

B Amplification effect — تأثير التضخيم

C One labelled antibody for many proteins — جسم موسوم واحد لبروتينات كثيرة

D More label per molecule — وسم أكثر لكل جزيء

EN **Direct IF can reduce background signal by avoiding:** Q18

AR س18. يمكن للطريقة المباشرة تقليل إشارة الخلفية بتجنّب:

A UV light — الأشعة فوق البنفسجية

B Antibody cross-reactivity — التفاعل المتصالب للأجسام المضادة

C Washing — الغسل

D Fixation — التثبيت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Indirect IF gives an amplification effect because it provides:** Q19

AR س19. تعطي الطريقة غير المباشرة تأثير تضخيم لأنها توفّر:

A Fewer steps — خطوات أقل

B No secondary antibody — عدم وجود جسم ثانوي

C More label per molecule of target protein — وسمًا أكثر لكل جزيء من البروتين الهدف

D Less background — خلفية أقل

EN **The secondary antibody binds to the __ of the primary antibody.** Q20

AR س20. يرتبط الجسم المضاد الثانوي بـ __ من الجسم المضاد الأولي.

A Variable part — الجزء المتغيّر

B Antigen-binding site — موقع ربط المستضد

C Fluorophore — الحامل المتألّق

D Constant part — الجزء الثابت

EN **The variable part of the primary antibody binds to:** Q21

AR س21. يرتبط الجزء المتغيّر من الجسم المضاد الأولي بـ:

A A specific part of the target protein — جزء محدّد من البروتين الهدف

B The secondary antibody — الجسم المضاد الثانوي

C FITC — الـ FITC

D The glass slide — الشريحة الزجاجية

ANA test — اختبار ANA

EN **The ANA test is an example of:** Q22

AR س22. اختبار ANA مثال على:

A Direct immunofluorescence — التألّق المناعي المباشر

B Indirect immunofluorescence — التألّق المناعي غير المباشر

C ELISA — الإليزا

D DAPI staining — صبغ DAPI

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The ideal substrate for the detection of ANA is:** Q23

AR س23. الركيزة المثالية للكشف عن ANA هي:

A HeLa cells — خلايا HeLa
B Red blood cells — الكريات الحمر
C HEp-2 cell line — خط خلايا HEp-2
D Agar gel — هلام الآجار

EN **Finding antinuclear antibodies in blood may mean:** Q24

AR س24. وجود الأجسام المضادة للنواة في الدم قد يعني:

A A bacterial infection — عدوى بكتيرية
B Anaemia — فقر الدم
C A viral plaque — لويحة فيروسية
D An autoimmune disorder — اضطرابًا مناعيًا ذاتيًا

EN **The nucleolar ANA pattern is associated with:** Q25

AR س25. يرتبط النمط النُوَيّي لـ ANA بـ:

A Scleroderma — تصلّب الجلد
B RA
C DLE
D MCTD

EN **The homogenous ANA pattern is seen in:** Q26

AR س26. يُشاهد النمط المتجانس لـ ANA في:

A CREST only — CREST فقط
B SLE, DLE, RA — SLE و DLE و RA
C Scleroderma only — تصلّب الجلد فقط
D MCTD only — MCTD فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **CREST is:** Q27

AR س27. CREST هو:

A Rheumatoid arthritis التهاب المفاصل الرثياني

B Discoid lupus الذئبة القرصية

C Cutaneous form of systemic sclerosis الشكل الجلدي من التصلّب الجهازي

D Mixed connective tissue disease مرض النسيج الضام المختلط

Application & limitation التطبيقات والمحدّدات

EN **DAPI binds strongly to:** Q28

AR س28. يرتبط DAPI بقوّة بـ:

A G-C rich regions in RNA مناطق غنية بـ G-C في الـ RNA

B Cell membranes أغشية الخلايا

C Immunoglobulins الغلوبولينات المناعية

D A-T rich regions in DNA مناطق غنية بـ A-T في الـ DNA

EN **All of the following are limitations of immunofluorescence EXCEPT:** Q29

AR س29. كل ما يلي من محدّدات التألّق المناعي عدا:

A Photo bleaching of fluorophores الابيضاض الضوئي للحوامل المتألّقة

B Choice of secondary antibodies اختيار الأجسام المضادة الثانوية

C Quality and concentration of the antibody جودة الجسم المضاد وتركيزه

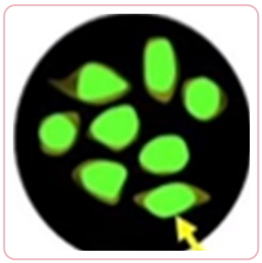
D Use of a fluorescence microscope استعمال المجهر التألّقي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **The ANA pattern shown is:** Q30

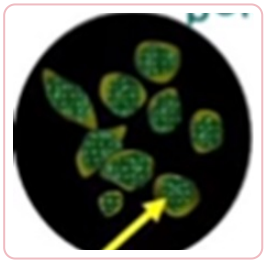
AR س30. نمط ANA الظاهر في الصورة هو:



A Homogenous المتجانس
B Speckled المنقّط
C Peripheral المحيطي
D Nucleolar النُوَيّ

EN **The ANA pattern shown is:** Q31

AR س31. نمط ANA الظاهر في الصورة هو:

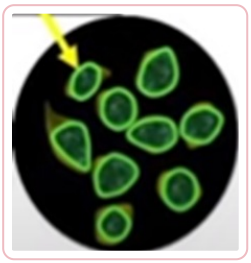


A Homogenous المتجانس
B Nucleolar النُوَيّ
C Speckled المنقّط
D Peripheral المحيطي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The ANA pattern shown (rim staining) is associated with:** Q32

AR س32. يرتبط نمط ANA الظاهر (صبغ الحافة) بـ:



A Scleroderma only — تصلّب الجلد فقط

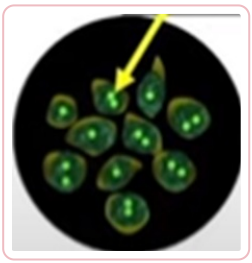
B CREST, SLE — CREST و SLE

C RA, DLE — RA و DLE

D MCTD only — MCTD فقط

EN **The ANA pattern shown (stained nucleoli) is associated with:** Q33

AR س33. يرتبط نمط ANA الظاهر (صبغ النُوَيّات) بـ:



A SLE, DLE, RA — SLE و DLE و RA

B CREST

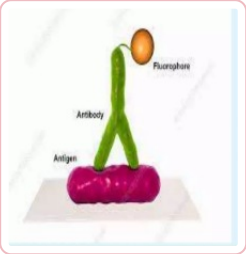
C MCTD

D Scleroderma — تصلّب الجلد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the technique shown, the fluorophore is attached directly to the antibody that binds the antigen. It is:** Q34

AR س34. في التقنية الظاهرة يرتبط الحامل المتألّق مباشرة بالجسم المضاد المرتبط بالمستضد. هذه التقنية هي:



A Direct immunofluorescence — التألّق المناعي المباشر

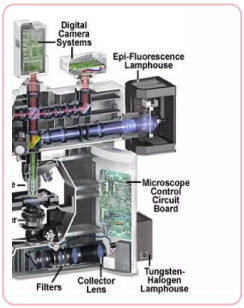
B Indirect immunofluorescence — التألّق المناعي غير المباشر

C ANA test — اختبار ANA

D DAPI staining — صبغ DAPI

EN **The instrument shown is used to study immunofluorescent labeled sections. It is the:** Q35

AR س35. الجهاز الظاهر يُستعمل لدراسة المقاطع الموسومة بالتألّق المناعي، وهو:



A Electron microscope — المجهر الإلكتروني

B Spectrophotometer — المطياف الضوئي

C Fluorescence microscope — المجهر التألّقي

D Centrifuge — جهاز الطرد المركزي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Immunofluorescence uses fluorescent-labeled antibodies to detect specific antigens.

AR يستعمل التألّق المناعي أجسامًا مضادة موسومة بالتألّق للكشف عن مستضدات محدّدة.

True · صح False · خطأ

2 EN Fluorescein emits red fluorescence under UV light.

AR يبعث الفلوريسين تألّقًا أحمر تحت الأشعة فوق البنفسجية.

True · صح False · خطأ

3 EN FITC makes antibodies glow apple-green under ultraviolet light.

AR يجعل FITC الأجسام المضادة تتوهّج بالأخضر التفّاحي تحت الأشعة فوق البنفسجية.

True · صح False · خطأ

4 EN In fluorescence, the emission wavelength is shorter than the excitation wavelength.

AR في التألّق يكون طول موجة الانبعاث أقصر من طول موجة الإثارة.

True · صح False · خطأ

5 EN In direct IF, the slide is washed to remove unattached antibodies.

AR في الطريقة المباشرة تُغسل الشريحة لإزالة الأجسام المضادة غير المرتبطة.

True · صح False · خطأ

6 EN The indirect test is a single-layer technique.

AR الاختبار غير المباشر تقنية أحادية الطبقة.

True · صح False · خطأ

7 EN In indirect IF, the primary antibody applied to the tissue is unlabelled.

AR في الطريقة غير المباشرة يكون الجسم المضاد الأولي الموضوع على النسيج غير موسوم.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 EN Direct IF gives an amplification effect.

AR تعطي الطريقة المباشرة تأثير تضخيم.

True · صح False · خطأ

9 EN The same labelled secondary antibody can bind many different primary antibodies.

AR يمكن للجسم المضاد الثانوي الموسوم نفسه أن يرتبط بأجسام أولية مختلفة كثيرة.

True · صح False · خطأ

10 EN The ANA test is an example of direct immunofluorescence.

AR اختبار ANA مثال على التألّق المناعي المباشر.

True · صح False · خطأ

11 EN The HEp-2 cell line is an ideal substrate for detecting ANA.

AR خط خلايا HEp-2 ركيزة مثالية للكشف عن ANA.

True · صح False · خطأ

12 EN The nucleolar pattern is associated with SLE, DLE and RA.

AR يرتبط النمط النُوَيّي بـ SLE وDLE وRA.

True · صح False · خطأ

13 EN DAPI binds strongly to A-T rich regions in DNA.

AR يرتبط DAPI بقوّة بالمناطق الغنية بـ A-T في الـ DNA.

True · صح False · خطأ

14 EN Fluorophores undergo photo bleaching when exposed to light.

AR تتعرّض الحوامل المتألّقة للابيضاض الضوئي عند تعرّضها للضوء.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN Which antibody carries the label in indirect IF?

AR أيّ جسم مضاد يحمل الوسم في الطريقة غير المباشرة؟

2 EN Emission vs excitation wavelength

AR طول موجة الانبعاث مقابل طول موجة الإثارة

3 EN Amplification: direct or indirect?

AR التضخيم: في المباشر أم غير المباشر؟

4 EN Variable vs constant part

AR الجزء المتغيّر مقابل الجزء الثابت

5 EN ANA: direct or indirect?

AR اختبار ANA: مباشر أم غير مباشر؟

6 EN Nucleolar vs peripheral pattern

AR النمط النُوَيّ مقابل المحيطي

7 EN Is DAPI an antibody method?

AR هل DAPI طريقة تعتمد على الأجسام المضادة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define immunofluorescence and fluorescence.

AR عرّف التألّق المناعي والتألّق.

2 EN Describe the steps of direct immunofluorescence and its use.

AR صف خطوات التألّق المناعي المباشر واستعماله.

3 EN Explain indirect immunofluorescence.

AR اشرح التألّق المناعي غير المباشر.

4 EN Compare the advantages of direct and indirect immunofluorescence.

AR قارن بين مزايا التألّق المناعي المباشر وغير المباشر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Explain the ANA test and how its result is interpreted. 5

AR اشرح اختبار ANA وكيف تُفسَّر نتيجته.

EN List the applications and limitations of immunofluorescence. 6

AR عدّد تطبيقات التألّق المناعي ومحدّداته.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 D	5 B	6 A	7 C	8 D
9 A	10 B	11 C	12 D	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 A	22 B	23 C	24 D
25 A	26 B	27 C	28 D	29 D	30 A	31 C	32 B
33 D	34 A	35 C					

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 True				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1
EN The secondary (anti-immunoglobulin) antibody; the primary antibody applied to the tissue is unlabelled.

AR الجسم المضاد **الثانوي** (المضاد للغلوبولين المناعي)، أمّا الأولي الموضوع على النسيج فهو **غير موسوم**.

2
EN The emitted light has a longer wavelength than the excitation light.

AR الضوء المنبعث **أطول** طولًا موجيًا من ضوء الإثارة.

3
EN Indirect IF gives the amplification effect; direct IF is faster with fewer steps and less background.

AR **غير المباشر** يعطي التضخيم، أمّا **المباشر** فأسرع بخطوات أقل وخلفية أقل.

4
EN The variable part of the primary antibody binds the target protein; the secondary antibody binds the constant part of the primary antibody.

AR **الجزء المتغيّر** من الأولي يرتبط بالبروتين الهدف، والثانوي يرتبط **بالجزء الثابت** من الأولي.

5
EN Indirect — patient's antinuclear antibodies bind the HEp-2 nuclei and are detected by a fluorescence labeled secondary antibody.

AR **غير مباشر**: ترتبط أجسام المريض المضادة للنواة بأنوية خلايا HEp-2 ثم يكشفها جسم مضاد ثانوي موسوم بالتألّق.

6
EN Nucleolar: Scleroderma. Peripheral: CREST and SLE.

AR النُوَيّي يرتبط بتصلّب الجلد، والمحيطي يرتبط بـ CREST وSLE.

7
EN No — DAPI is a non-antibody fluorescent stain that binds A-T rich regions of DNA.

AR لا، DAPI صبغة متألّقة **لا تعتمد على الأجسام المضادة** وترتبط بالمناطق الغنية بـ A-T في الـ DNA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define immunofluorescence and fluorescence.** 1

Immunofluorescence is a technique that utilizes fluorescent-labeled antibodies to detect specific target antigens. Fluorescence is the property of certain molecules (fluorophores) to absorb light at one wavelength (excitation) and emit light at a longer wavelength (emission).

AR التألّق المناعي تقنية تستعمل أجسامًا مضادة موسومة بالتألّق للكشف عن مستضدات هدف محدّدة. والتألّق خاصية لبعض الجزيئات (الحوامل المتألّقة) تمتصّ بها الضوء بطول موجي (الإثارة) وتبعثه بطول موجي أطول (الانبعاث).

EN **Describe the steps of direct immunofluorescence and its use.** 2

Ag is fixed on the slide; fluorescein labeled Ab's are layered over it; the slide is washed to remove unattached Ab's; it is examined under UV light in a fluorescent microscope, where the Ab–Ag site shows apple green fluorescence. Use: direct detection of pathogens or their Ag's in tissues or pathological samples.

AR يُثبَّت المستضد على الشريحة، ثم تُفرش فوقه أجسام مضادة موسومة بالفلوريسين، ثم تُغسل الشريحة لإزالة غير المرتبط، ثم تُفحص تحت الأشعة فوق البنفسجية في مجهر تألّقي، فيُظهر موقع الارتباط تألّقًا أخضر تفّاحيًا. ويُستعمل للكشف المباشر عن الممرضات أو مستضداتها في الأنسجة والعيّنات المرضية.

EN **Explain indirect immunofluorescence.** 3

A double-layer technique: the unlabelled antibody is applied directly to the tissue substrate, then treated with a fluorochrome-conjugated anti-immunoglobulin serum.

AR تقنية ثنائية الطبقة: يوضع الجسم المضاد غير الموسوم مباشرة على الركيزة النسيجية، ثم تُعامل بمصل مضاد للغلوبولين المناعي مقترن بحامل متألّق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare the advantages of direct and indirect immunofluorescence.** 4

Direct: fewer steps, faster process, and less background signal by avoiding antibody cross-reactivity. Indirect: amplification effect (more label per molecule), and one labelled secondary antibody can identify many proteins because it binds the constant part of many different primary antibodies.

AR المباشر: خطوات أقل وعملية أسرع وإشارة خلفية أقل بتجنّب التفاعل المتصالب. غير المباشر: تأثير تضخيم (وسم أكثر لكل جزيء)، وجسم ثانوي موسوم واحد يحدّد بروتينات كثيرة لأنه يرتبط بالجزء الثابت لأجسام أولية مختلفة.

EN **Explain the ANA test and how its result is interpreted.** 5

An indirect IF test that looks for antinuclear antibodies in blood using the HEp-2 cell line as substrate; positive results may mean an autoimmune disorder. Patterns: homogenous (SLE, DLE, RA), speckled (SLE, MCTD, scleroderma), nucleolar (scleroderma), peripheral (CREST, SLE).

AR اختبار تألّق مناعي غير مباشر يبحث عن الأجسام المضادة للنواة في الدم باستعمال خط خلايا HEp-2 ركيزةً، ووجودها قد يعني اضطرابًا مناعيًا ذاتيًا. الأنماط: المتجانس (SLE وDLE وRA)، والمنقّط (SLE وMCTD وتصلّب الجلد)، والنُوَيّي (تصلّب الجلد)، والمحيطي (CREST وSLE).

EN **List the applications and limitations of immunofluorescence.** 6

Applications: tissue sections, cultured cell lines or individual cells; distribution of proteins and small molecules; combination with non-antibody stains such as DAPI; diagnosis of autoimmune disorders; cells in suspension, cultured cells, tissue, beads. Limitations: quality and concentration of the antibody, proper handling of the specimen, choice of secondary antibodies, photo bleaching of fluorophores.

AR التطبيقات: المقاطع النسيجية وخطوط الخلايا المزروعة والخلايا المفردة، وتحليل توزيع البروتينات والجزيئات الصغيرة، والجمع مع صبغات لا تعتمد على الأجسام المضادة مثل DAPI، وتشخيص اضطرابات المناعة الذاتية، وتقييم الخلايا المعلّقة والمزروعة والأنسجة والحبيبات. المحدّدات: جودة الجسم المضاد وتركيزه، والتعامل الصحيح مع العيّنة، واختيار الأجسام الثانوية، والابيضاض الضوئي للحوامل المتألّقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t